進階Prompt實務

徐偉智 教授
高雄科技大學 ESG與數位科技服務中心
電腦與通訊工程系

認知心理學，人類天生有三種推理能力：

- 歸納法（Inductive）
- 演繹法（Deductive）

- 溯因法（Abductive）

-- 從事實（結果）中回溯可能的緣由（原因），再假設這個原因為真時，事實是否能夠被檢驗，如果結果也為真，則推理成立。

-- ChatGPT弱的地方

-- AI的關聯性 + 人們的果因性推論 = 真實的因果性

ChatGPT只能做為工具

- 在分析與解決問題時，最重要的還是人的思維邏輯。

- ChatGPT這類的AI工具只能做為工具，協助我們分析問題與設想解決方案或者決策的效率。

- 工欲善其事、必先利其器。

ChatGPT的能力

- 雜亂的想法，可以請 ChatGPT 將它結構化。
- ChatGPT 就像同事。
- 多數的創意工作者，如果有一個萬事通同事可以對話，常常可以激盪出更多的創意。
- 和ChatGPT 對話，短時間就會出現原先沒想到的想法，據此再延伸出新想法。

人的大腦可以產生許多創意，如何誘導出來？

◆把 ChatGPT當成好朋友

◆人機協作

◆激發創意

◆ChatGPT產生的內容有時能提供不同的觀點和思維路徑，跳脫思考框架，激發靈感。

專業ChatGPT提示工程師

◆問ChatGPT “請給我關於網路行銷10個社群影片的標題”

◆只要問一定有答案，但若是給的答案，並不是我們要的該怎麼辦?

◆這就是專業的AI提示工程師，發揮優勢的地方

Prompt Engineering有3個訣竅

根據《The art of ChatGPT Prompting》的說明，一共有3個訣竅：

✓訣竅1. 定義角色

✓訣竅2. 定義目標

✓訣竅3. 定義產出

可以再加上"目標對象(TA)"、"給上下文(Context)"、...

範例一

◆你是一位求職顧問，可以幫忙寫求職信。請幫忙撰寫一封描述我的技術、技能及人格特質的求職信。我已從事行銷工作兩年，擔任行銷企劃12個月，具備上進及熱於學習的特質。熟悉的工具包括GA4、ADs廣告投放等。

◆你是一位求職顧問，可以幫忙寫求職信。請模仿孔子的語態，幫忙撰寫一封描述我的技術、技能及人格特質的求職信。我已從事行銷工作兩年，擔任行銷企劃12個月，具備上進及熱於學習的特質。熟悉的工具包括GA4、ADs廣告投放等。

範例二

◆你是一名SEO行銷人員且文案撰寫能力非常好，做為撰稿人，請以下列搜尋關鍵字撰寫至少150個字至多200個字，可以吸引眾人目光點擊的元描述(meta description)，且描述不得超過 160 個字。

搜尋關鍵字：減肥

練習

Prompt組成結構

Initiation **啟始設定**	**設定角色,專業背景與知識** 你現在是作家,你的專業是...
Instruction **工作指令**	**主要請ChatGPT要完成的工作** 回覆郵件、總結、回答問題...
Input data **參考資料**	**與上下文相關的資料** 郵件內容、文案參考、情境描述...
Specifiiers **限定詞**	**格式、語氣、限制** 以csv格式撰寫，用專業的語氣，在500字以內...

練習

Prompt組成結構

Initiation 啟始設定	+	Instruction 工作指令	+	Input data 參考資料	+	Specifiiers 限定詞

You are a banking professional. Answer the following E-Mail:

[EMAIL CONTENT]

Format the E-Mail in Markdown

你是一位銀行專業人士。請回答以下電子郵件:[郵件內容]

將E-Mail格式化為Markdown

Role角色扮演



角色 + 多種專業 = 跨域人才

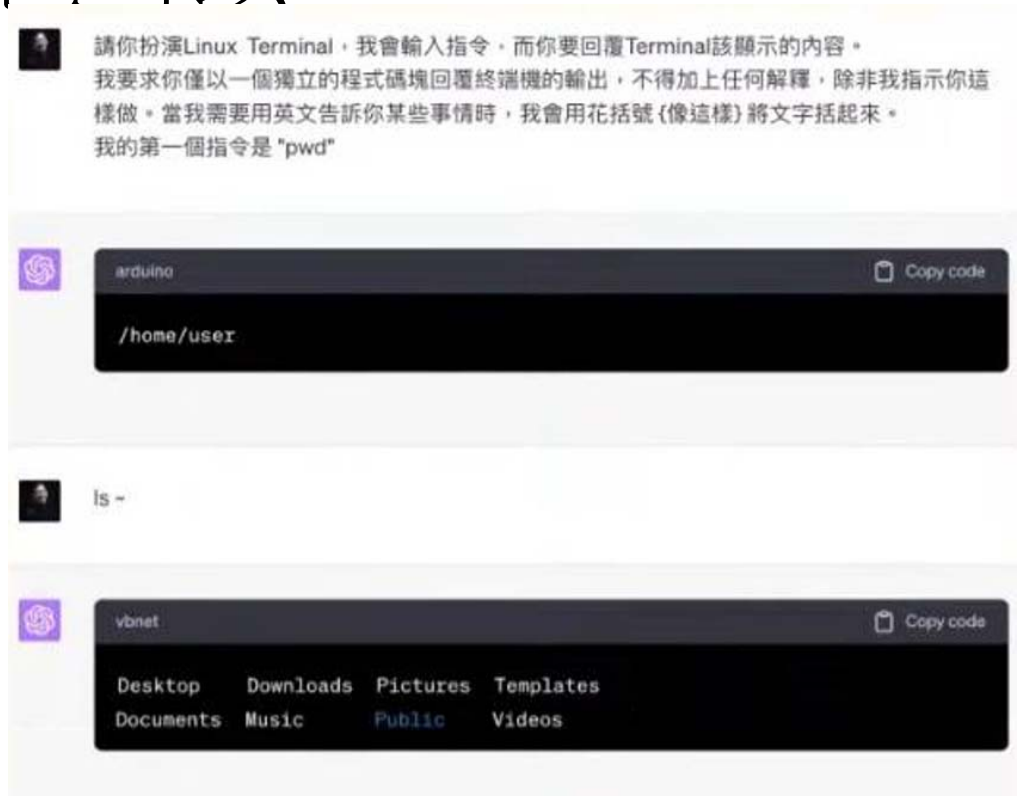
商業顧問	數據科學	程式設計
設計思考	工程學	心理學
…	…	…

你現在是一個商業顧問,你的專業是數據科學、程式設計、設計思考、工程學以及心理學...

More角色扮演大全in Awesome ChatGPT Prompts
https://prompts.chat/

Role角色扮演-非人類也可以

請你扮演Linux Terminal,我會輸入指令，而你要回覆Terminal該顯示的內容。
我要求你僅以一個獨立的程式碼塊回覆終端機的輸出，不得加上任何解釋，除非我指示你這樣做。
當我需要用英文告訴你某些事情時，我會用雙引號{像這樣}將文字包含起來。
我的第一個指令是"pwd"



參考 111人力銀行 生成式AI創新學院 所舉辦的 ChatGPT線上課程

https://www.youtube.com/playlist?list=PLob838jMOxIPfjiqpmtSY2JqTo_PfVWMn

常用格式控制

- Table 表格
- 大綱、列表
- 圖文
- CSV, JSON, HTML, SVG...
- Chart

使用語氣、風格與修辭

- ◆指定模仿某位名人、作家、網紅等等的風格或口吻
- ◆指定讀者受眾年齡層、特定領域

請以特斯拉創辦人伊隆馬斯克的語氣，以高中生能理解的程度說明Dogecoin的特點

請以孔子的語氣，以高中生能理解的程度說明Dogecoin的特點

使用語氣、風格與修辭

◆效果一般

說明什麼是區塊鏈

◆運用語氣、風格、修辭增加輸出品質

請以活潑的語氣，有創意的風格，以舉例的方式，說明什麼是區塊鏈

參考 111人力銀行 生成式AI創新學院 所舉辦的 ChatGPT線上課程

Specifiers 限定詞

Format **輸出格式**	**指定輸出格式** "Use HTML", "Make a list", "Use code block", "Provide table"
Audience **受眾定位**	**文本面向的目標受眾是誰** 這段文字是給一個14歲的人看的
Temporal **時間指示**	**生成文本時應該考慮的時間信息** 截至2021年8月
Scopes **範圍**	**應執行的任務範圍或程度** 「包括對其未來表現的預測。」「主要部分應該是關於在某時期內。」
Constraints **限定**	**生成文本時應考慮的任何限制或約束** 「200個字以內」、「排除敏感內容」

Prompt 實務練習

■請參照

ChatGPT_Prompt_實務練習_new1.docx

Copy & Paste 進行練習，並仿照範例修改成自己的Prompt。

■ 以實際操作為主，若個別有操作上的疑惑，可以Po此Line群。課程助教會試情況個別解答或線上會議方式回答。

ChatGPT的運用

- ChatGPT除了可以讓你學會本來不知道的事
- 另一關鍵是輔助思考，協助我們往正確的思維途徑走去。
- ChatGPT 強大之處是文字之間的關聯性。
- 基本態度：厲害的還是"人"。

在各種工作情境中，善用ChatGPT協助解決那些繁瑣的、花時間的、大腦容易卡關的動作，

◆刺激關於文章標題、開場、...的靈感思考。

◆檢驗或補充各種報告與文件內容上的漏洞、錯誤。

◆摘要、分析、重整各種資料研究，快速撰寫筆記。

◆設計一些簡單文案、貼文內容的草稿。

◆一起協作一個專案企劃，例如課程企劃、活動企劃、產品企劃等等。

◆快速把我的雜亂筆記，重新整理成需要的報告結構、文章大綱、表格格式等等。

◆各種零碎的語言翻譯、知識問答、文字檢查等等工作需求。

引導Prompt的方法

- zero shot prompting：直接問chatgpt 問題，不提供範例。例如 "Please provide me 5 engaging headlines for this energy efficient product."
- One shot prompting ：Please provide me 5 engaging headlines for this energy efficient product. One example of this headlines is "How to reduce 50% of your electricity bill?"
- Multi-shot prompting: Please provide me 5 engaging headlines for this energy efficient product. A few examples below: "How to reduce 50% of your electricity bill?"; "The crisis of global warming and what you can do to help.","Best way to save the earth and save your electricity bill".
- 藉由做one shot 或大於one shot的prompting，ChatGPT可以非常精確地抓到你想要的內容，也就有更大的機率提供更有幫助的答案。

練習

進階技巧：讓我們重新開始一輪問答

- ChatGPT會記憶已輸入的內容，可以設定新一輪的問答

進階技巧：顯示圖片

- 從現在起，當要顯示圖片時，請到

  https://source.unsplash.com/960x640/?{KEYWORD}

找圖片。請以區塊鏈為主題，發想5個關鍵字，每個關鍵字都搭配一張圖片。

練習

進階技巧：讓 Chat GPT 記住大量內容後進行解析

◆「讓我們重新開始一輪問答，接下來在多個對話中，我會陸續提供給你用「@」編號的文章內容，請先記住，但不要摘要，可以嗎？」

◆@1 … ； @2… ； @3…

◆Prompt：「在 @1、 @2、 @3 的文章中，作者說明的XXXX包含哪些人？他們的關係為何？請根據原文，條列重點。」

練習

扮演教師

◆https://chat.openai.com/share/0dba589f-4ef8-4942-942d-2f46eb7ba597

◆上述總共有三篇文章。「請你扮演教師，協助我練習以以下六個流程，分析以下文字。每次問我一個相關問題，一次一個問題。 我回答後，若是符合，請問下一個問題。 若我答得太簡略，請提示我正確方向，不要直接告訴我答案。若錯誤兩次以上，請告訴我答案，並進行下一輪問答。直到完成所有重要概念為止。

先詢問我

- 關於[XXX]的任何問題，在你產生內容之前，先詢問我 。

練習

step by step

◆指令 : step by step 有關鍵性的作用

◆ChatGPT開始一步一步的思考你的問題

◆拆解、解構你的問題

◆只要依序回答ChatGPT給的問題就可以得到豐厚的成果

練習

拆分問法 Split Question Method

◆刺激ChatGPT生成更多創意點子和想法，同時也能為你提供不同的思路和觀點，以幫助您解決挑戰和問題

◆案例：如何提高網站流量？ 可以分成幾個不同的面向來問。

◆如何改善網站SEO以提高網站流量？
◆如何優化網站速度以提高網站流量？
◆如何使用社交媒體以增加網站流量？

https://jackyliu.net/chatgpt_creativity_asking_good_questions/

Tree of Thoughts - ToT

Bob is in the living room.
He walks to the kitchen, carrying a cup.
He puts a ball in the cup and carries the cup to the bedroom.
He turns the cup upside down, then walks to the garden.
He puts the cup down in the garden, then walks to the garage.

Imagine three different experts are answering this question.

All experts will write down 1 step of their thinking, then share it with the group.
Then all experts will go on to the next step, etc.
If any expert realises they're wrong at any point then they leave.

The question is : Where is the ball?

想像三位不同的專家正在回答這個問題。



https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/13p0tn2/using_tree_of_thought_prompting_to_boost_chatgpts/

練習

進階Prompt技巧

Chain-of-Thought Prompt

思維鏈

◆思維鏈提示(Chain-of-Thought Prompt)是一種改進大型語言模型在算術、常識和符號推理任務中推理能力的方法。

◆主要想法是在少量樣本的提示過程中包含一個思維鏈,即一系列中間自然語言推理的步驟。

◆這使得模型可以將多步問題分解成較小的步驟,從而更容易解決複雜任務。

Zero-shot CoT (Chain of Thought)

I went to the market and bought 10 apples. I gave 2 apples to the neighbor and 2 to the repairman. I then went and bought 5 more apples and ate 1. How many apples did I remain with?

Let's think step by step.

在提示詞裡加入關鍵的一句Let ‘s think step by step

就可以啟動Chat GPT的思維鏈

https://promptingguide.azurewebsites.net/techniques/cot

Prompt temperature

Prompt:

Generate a social media post to promote our latest eco-friendly clothing.

Temperature:0.1

Temperature可以控制ChatGPT生成文本的創造性或隨機性，

介於0～2之間，值越大，ChatGP回答起來越有創意，

反之則更加確定性。 Try it。

進階Prompt技巧關鍵詞(自我學習)

Zero-shot Prompting	Automatic Prompt Engineer(APE)
Zero-shot Prompting	Active-Prompt
Chain-of-Thought Prompt(CoT)	Directional Stimulus
Tree-of-Thought Prompt(ToT)	ReAct
Self-Consistency	Multimodal CoT
Self-Consistency	GraphPrompt

ChatGPT能力



ChatGPT Prompt Engineering for Developers
Andrew Ng, Isa Fulford

總結Summarizing

- 將文字進行總結或是萃取關鍵資訊

推論Inferring

- 提取特定主題，分類，問答等等

轉換Transforming

- 不同語言翻譯、拼寫、程式碼

擴寫 Expanding

- 給定少量資訊，自行擴增內容，例如：郵件、故事、文案、歌詞等等